AI 学习资料助手 Demo 验收测试报告

1. 测试目的

本次测试用于验证 AI 学习资料助手 Demo 的核心功能是否能够正常运行，包括输入校验、快速总结、详细总结、模型调用、结果展示以及响应时间和 Token 统计。

测试覆盖空内容、内容过短、正常短资料和较长学习资料四类场景。快速总结调用豆包并使用 prompt_fast.txt，详细总结调用 DeepSeek 并使用 prompt_detailed.txt。

2. 测试环境

测试方式：本地网页测试

开发工具：Visual Studio Code

网页框架：Streamlit

开发语言：Python

快速总结模型：豆包

详细总结模型：DeepSeek

3. 验收标准

a. 输入为空时，系统应阻止提交并显示提示。

b. 输入少于 20 个字符时，系统应提示内容过短。

c. 正常资料能够成功生成摘要。

d. 快速总结应输出简洁的核心知识点。

e. 详细总结应输出更完整的结构化内容。

f. 页面应正确显示学习模式、响应时间和模型返回 Token。

g. 模型调用失败时，页面应提供错误提示，且用户输入不应丢失。

4. 测试过程与结果

4.1 空内容测试

测试目的：验证用户未输入学习资料时，系统是否能够阻止模型调用。

测试输入：输入框保持为空，选择快速总结，点击“生成学习摘要”。

预期结果：系统不调用大模型，并提示用户先输入需要总结的学习资料。

实际结果：系统显示“请先输入需要总结的学习资料”，页面未进入摘要生成流程。

验收结论：通过。



4.2 内容过短测试

测试目的：验证输入内容少于 20 个字符时，系统能否进行有效拦截。

测试输入：输入“细胞是生物体的基本单位。”，共 12 个字符，点击“生成学习摘要”。

预期结果：系统不调用大模型，并提示用户至少输入 20 个字符。

实际结果：系统显示“输入内容过短，请至少输入 20 个字符”，页面未进入摘要生成流程。

验收结论：通过。



4.3 正常短资料测试

测试目的：验证短篇学习资料能否分别通过快速总结和详细总结模式完成处理。

测试输入：输入 53 个字符的细胞结构与功能学习资料。

快速总结预期结果：系统调用豆包和 prompt_fast.txt，输出简洁的核心知识点，并显示响应时间及 Token。

快速总结实际结果：摘要生成成功，响应时间为 3.032 秒，模型返回 Token 为 50。结果包含一个标题和 4 个核心知识点，内容简洁且与原文一致。

快速总结验收结论：通过。

详细总结预期结果：系统调用 DeepSeek 和 prompt_detailed.txt，输出结构更加完整的复习摘要，并显示响应时间及 Token。

详细总结实际结果：摘要生成成功，响应时间为 2.858 秒，模型返回 Token 为 482。结果包含核心概念、重要知识点、易混淆点和总结，内容结构完整。

详细总结验收结论：通过。

短资料输入截图；



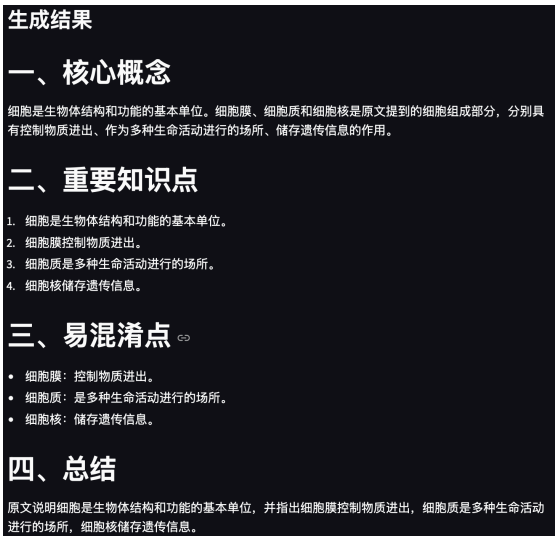
快速总结结果截图；



详细总结输入截图；



详细总结结果截图。





4.4 较长资料测试

测试目的：验证系统处理较长学习资料时的生成能力，以及快速总结和详细总

结的输出差异。

测试输入：输入 524 个字符的光合作用学习资料。

快速总结预期结果：系统提取光合作用的定义、主要阶段、影响因素和生态意义，并以简洁形式输出。

快速总结实际结果：摘要生成成功，响应时间为 7.358 秒，模型返回 Token 为 121。结果提取了光合作用的核心概念、光反应、碳反应、影响因素和生态意义。

快速总结验收结论：通过。

详细总结预期结果：系统对光合作用的概念、反应阶段、影响因素和意义进行更完整的结构化整理。

详细总结实际结果：摘要生成成功，响应时间为 5.774 秒，模型返回 Token 为 1173。结果包含核心概念、重要知识点、易混淆点和总结，覆盖内容明显多于快速总结。

详细总结验收结论：通过。

短资料输入截图；



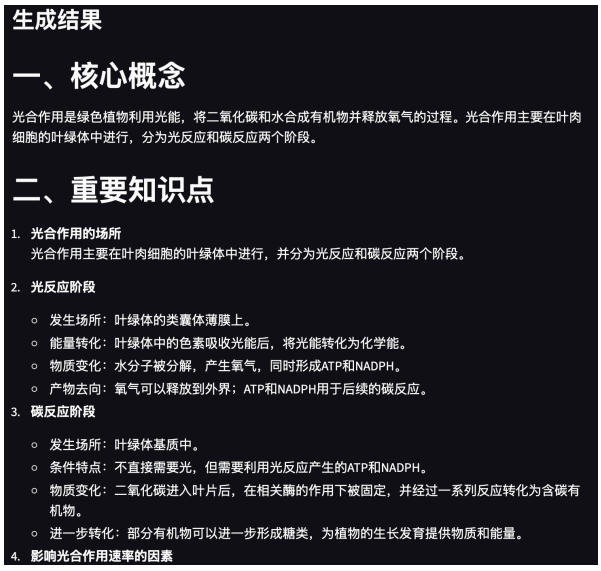
快速总结结果截图；



详细总结输入截图；



详细总结结果截图。



4. **影响光合作用速率的因素**
   - 光照强度：在一定范围内，提高光照强度可以促进光合作用；超过一定范围后，光合作用速率可能不再明显增加。
   - 二氧化碳浓度：在一定范围内，提高二氧化碳浓度可以促进光合作用；超过一定范围后，光合作用速率可能不再明显增加。
   - 温度：温度会影响相关酶的活性，温度过高或过低都会降低光合作用速率。
   - 水分：水分不足时，植物气孔可能关闭，二氧化碳进入叶片的量减少，从而影响光合作用。
5. **光合作用的意义**
   光合作用将太阳能转化为有机物中的化学能，不仅为植物自身提供物质和能量，也为生态系统中的其他生物提供食物和氧气。因此，光合作用是维持生物圈物质循环和能量流动的重要过程。

三、易混淆点

1. **光反应与碳反应的发生场所不同**
   光反应发生在叶绿体的类囊体薄膜上；碳反应发生在叶绿体基质中。
2. **光反应与碳反应对光的需要不同**
   光反应需要色素吸收光能；碳反应不直接需要光，但需要利用光反应产生的ATP和NADPH。
3. **光反应与碳反应的产物及联系不同**
   光反应中水分子被分解，产生氧气，同时形成ATP和NADPH；氧气可释放到外界，ATP和NADPH用于后续的碳反应。碳反应中二氧化碳被固定，并经过一系列反应转化为含碳有机物，部分有机物可进一步形成糖类。

四、总结

光合作用是绿色植物利用光能，将二氧化碳和水合成有机物并释放氧气的过程，主要在叶肉细胞的叶绿体中进行，包括发生在类囊体薄膜上的光反应和发生在叶绿体基质中的碳反应。光反应将光能转化为化学能，分解水产生氧气并形成ATP和NADPH；碳反应利用ATP和NADPH固定二氧化碳并转化为含碳有机物，部分进一步形成糖类。光照强度、二氧化碳浓度、温度和水分等因素都会影响光合作用速率。光合作用将太阳能转化为有机物中的化学能，为植物自身及生态系统中其他生物提供物质、能量、食物和氧气，是维持生物圈物质循环和能量流动的重要过程。

学习模式	响应时间	模型返回 Token
详细总结	5.774 秒	1173

查看本次生成信息

调用策略：详细总结方案

调用模型：DeepSeek

输入 Token：584

模型返回 Token：1173

输入字符数：524

使用Prompt：prompt_detailed.txt

AI生成内容可能存在遗漏或错误，重要知识点请结合原始资料核对。

5. 验收结果汇总

本轮共执行 6 个测试用例，已执行用例均通过；模型服务异常与超时场景尚未实际触发，列为待验证项。

编号	测试场景	模式	实际结果	关键指标	结论
T01	空内容	快速总结	阻止提交并提示先输入学习资料	未调用 API	**通过**
T02	内容过短	快速总结	12 个字符时提示至少输入 20 个字符	未调用 API	**通过**
T03	正常短资料	快速总结	生成简洁标题与 4 个核心知识点	3.032 秒 / 50 Token	**通过**
T04	正常短资料	详细总结	生成核心概念、知识点及总结	2.858 秒 / 482 Token	**通过**
T05	较长资料	快速总结	提取光合作用核心内容与影响因素	7.358 秒 / 121 Token	**通过**
T06	较长资料	详细总结	完整覆盖概念、阶段、影响因素和意义	5.774 秒 / 1173 Token	**通过**
T07	服务异常或超时	两种模式	本轮未主动制造接口异常	待补充测试	待验证

6. 最终结论

本轮共执行 6 个测试用例，已执行用例均通过；模型服务异常与超时场景尚未实际触发，列为待验证项。

本轮测试验证了 AI 学习资料助手的核心使用链路。空内容和过短内容均被正确拦截，正常短资料与较长资料均能通过快速总结和详细总结模式完成真实模型调用，页面能够正常展示生成结果、响应时间及模型返回 Token。6 个已执行测试用例全部通过。

两种模式已形成清晰的输出差异。快速总结输出更精简，短资料和较长资料分别返回 50 和 121 Token；详细总结提供更完整的层级结构和知识覆盖，对应返回 482 和 1173 Token。因此，当前双模式方案能够分别满足快速浏览和系统复习两类需求。

本轮单次测试中，详细总结的响应时间短于快速总结，说明接口响应速度会受

到网络状态、模型服务负载和生成过程等因素影响。单次结果不足以证明某一模式始终更快，速度结论应结合此前 30 份资料的批量评测结果，或通过多轮重复测试进一步验证。

综合现有证据，当前 Demo 的核心功能验收结果为有条件通过。